



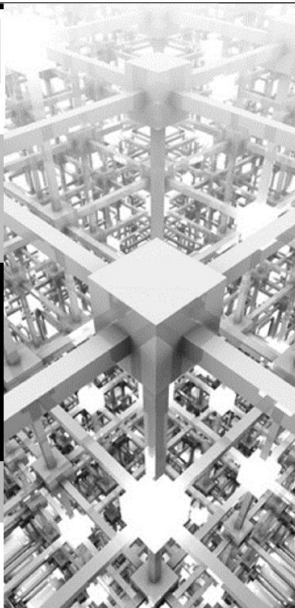
ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA



VISION PAR ORDINATEUR
SCIENCE, TECHNIQUES ET APPLICATIONS

Pr. Adil CHERGUI
Département Informatique

ENSAM Casablanca
Département Génie
Informatique



TP 2 :

Dessiner avec OpenCV

1. L'image: le fondamentale

1.1. Les Pixels

Les pixels (abréviation de « éléments d'image ») sont les plus petites unités d'une image digitale. Chaque pixel représente un petit point de couleur qui, lorsque combiné avec d'autres pixels, forme l'image complète.

Les pixels sont généralement disposés dans une grille à l'intérieur d'un rectangle, chaque pixel ayant un emplacement spécifique dans l'image. La couleur de chaque pixel est représentée par une combinaison de valeurs numériques qui représentent l'intensité des trois couleurs primaires bleu, vert et rouge (BGR).

La résolution fait référence au nombre de pixels dans l'image, généralement exprimé en termes de largeur et de hauteur de l'image en pixels.

Plus la résolution est élevée, plus l'image peut contenir de détails, car plus de pixels sont disponibles pour représenter l'image.

Cependant, les images à plus haute résolution nécessitent également plus d'espace de stockage et de puissance de traitement. En règle générale, une image numérique est composée de milliers ou de millions de pixels, organisés en lignes et en colonnes. Par exemple, pour une image de 640 x 480, il y a un total de 307 200 pixels.

Contrairement à un système de coordonnées mathématiques, la coordonnée d'origine de l'image numérique (0,0) est située dans le coin supérieur gauche de l'image. L'axe des x représente les colonnes et l'axe des y représente les lignes.

Comme image couleur illustrée dans la figure suivante, l'axe des x est la flèche horizontale en haut vers la droite, et l'axe des y est la flèche verticale à l'extrême gauche et vers le bas. Un pixel peut être identifié par une paire d'entiers spécifiant une valeur x (dans le numéro de colonne) et une valeur y (dans le numéro de ligne). Dans la figure ci-dessous, le pixel en (100, 100) est identifié et mis en évidence.

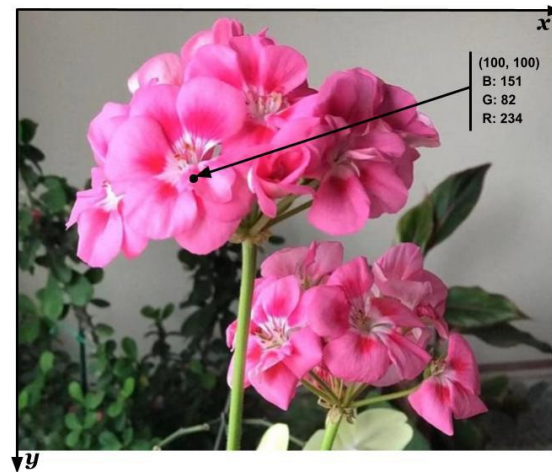


Figure 1: Les pixels dans une image

Pour une image 24 bits, chaque pixel a 24 bits, il est composé de valeurs bleues, vertes et rouges, chacune a 8 bits, dont la valeur est comprise entre 0 et 255. Par exemple, le pixel à (100, 100) de la figure ci-dessus a une valeur de bleu de 151, de vert de 82 et de rouge de 234. La couleur de ce pixel, représentée en rose, est déterminée par ces trois valeurs.

1.2. L'espace de couleurs BGR

BGR signifie Bleu, Vert et Rouge. Il s'agit d'un espace colorimétrique utilisé pour représenter les couleurs sur les écrans d'ordinateur, les téléviseurs et les smartphones. Dans cet espace, les couleurs sont représentées par trois couleurs primaires : le rouge, le vert et le bleu. Chaque couleur primaire a une plage de 0 à 255, ce qui signifie que chaque couleur peut avoir 256 valeurs possibles, ce qui fait un total de 16,7 millions (= $256 \times 256 \times 256$) de couleurs possibles.



Un seul canal n'a aucune couleur, c'est une image en niveaux de gris.

Parce que les trois couleurs primaires peuvent constituer une couleur, un canal seul n'a qu'une seule valeur, qui ne peut représenter qu'une échelle de gris, pas une couleur.



1.3. Espace colorimétrique et canaux HSV

En plus de l'espace colorimétrique BGR, une image peut également être représentée par l'espace colorimétrique HSV (Teinte, Saturation, Valeur), également connu sous le nom de HSB (Teinte, Saturation, Luminosité), qui est un espace colorimétrique cylindrique qui décrit les couleurs en fonction de trois attributs : teinte, saturation et valeur/luminosité, comme le montre la figure ci-dessous. Les trois attributs sont également représentés dans les canaux.

Dans l'espace colorimétrique HSV, les couleurs sont représentées sous forme de points dans un système de coordonnées cylindriques. La teinte est représentée par l'angle sur l'axe horizontal, la saturation est représentée par le rayon ou la distance du centre et la valeur/luminosité est représentée par l'axe vertical.

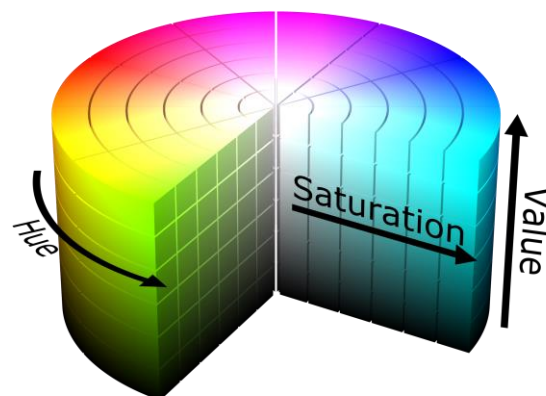


Figure 2: l'espace de couleur HSV

Le HSV est souvent utilisé dans les logiciels graphiques pour la sélection et la manipulation des couleurs, car il permet aux utilisateurs d'ajuster facilement la teinte, la saturation et la valeur/luminosité de la couleur séparément. Par exemple, changer la teinte modifiera la famille de couleurs, tandis que changer la saturation ou la luminosité modifiera l'intensité ou la clarté/l'obscurité de la couleur.

La teinte (HUE)

La teinte représente la partie couleur de l'image, qui est décrite comme un angle sur une roue chromatique allant de 0 à 359 degrés. La figure suivante montre la roue chromatique,

différentes couleurs sont réparties autour d'un cercle avec le rouge à 0 degré, le vert à 120 degrés et le bleu à 240 degrés. La valeur de teinte sous différents angles représente différentes couleurs.

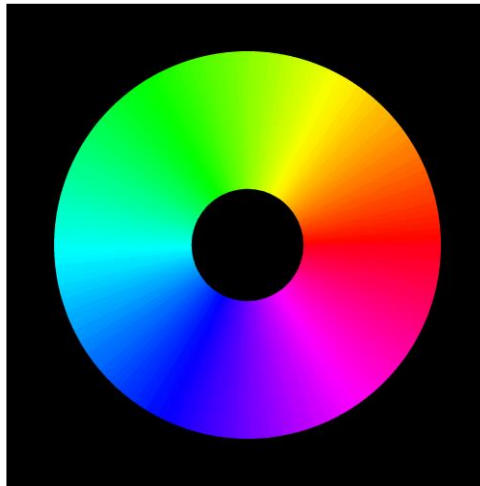


Figure 3: Le cercle des angles de teinte

Normalement, la valeur de teinte est comprise entre 0 et 359, représentant un angle du cercle. Cependant, dans OpenCV, les valeurs de teinte sont différentes, car les valeurs sont stockées dans un type de données 8 bits avec la plage [0, 255], ce qui ne peut pas stocker la valeur de teinte entière de [0, 359].

OpenCV utilise une astuce pour le résoudre, la valeur de teinte est divisée par 2 et stockée dans le type de données 8 bits. Par conséquent, la teinte dans OpenCV est [0, 179].

Hue	Color Code	Color Name
0°	#FF0000	red
15°	#FF4000	vermilion
30°	#FF8000	orange
45°	#FFBF00	golden yellow
60°	#FFFF00	yellow
75°	#BFFF00	yellowish green
90°	#80FF00	chartreuse
105°	#40FF00	leaf green
120°	#00FF00	green
135°	#00FF40	cobalt green
150°	#00FF80	emerald green
165°	#00FFBF	bluish green
180°	#00FFFF	cyan
195°	#00BFFF	cerulean blue
210°	#0080FF	azure
225°	#0040FF	blue, cobalt blue
240°	#0000FF	blue
255°	#4000FF	hyacinth
270°	#8000FF	violet
285°	#BF00FF	purple
300°	#FF00FF	magenta
315°	#FF00BF	reddish purple
330°	#FF0080	ruby red, crimson
345°	#FF0040	carmine

Figure 4: Code couleur Hue

La saturation

La saturation représente l'intensité ou la pureté de la couleur, la valeur est définie entre 0 et 100 pour cent, où 0 correspond au gris et 100 pour cent à la couleur pure. À mesure que la saturation augmente, la couleur semble plus pure, une image hautement saturée est plus vive et colorée. À mesure que la saturation diminue, la couleur semble s'estomper, une image moins saturée apparaît vers une image en niveaux de gris.

Dans OpenCV, cependant, sa plage de valeurs est étendue à [0, 255] au lieu de [0, 100].

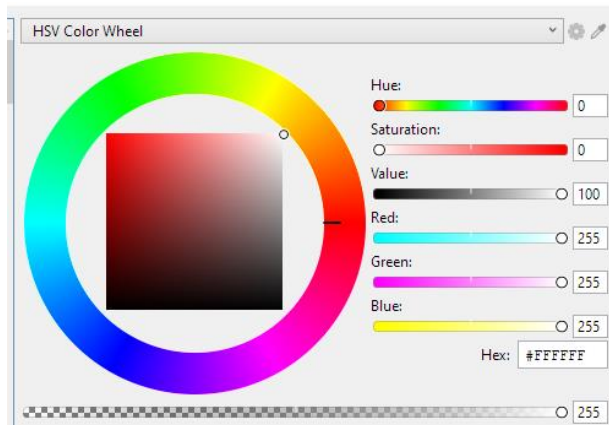


Figure 5: Composition de couleur RGB/HSV

Valeur/Luminosité

Valeur/Luminosité représente la luminosité globale de la couleur, la valeur est définie entre 0 et 100 %, où 0 correspond au noir et 100 au niveau le plus lumineux de la couleur.

Semblable à la saturation, dans OpenCV, la plage Valeur/Luminosité est $[0, 255]$, au lieu de $[0, 100]$.

Tout comme les canaux BGR, le HSV est également séparé en trois canaux, chacun en niveaux de gris. La figure suivante illustre comment les canaux Teinte, Saturation et Valeur/Luminosité peuvent composer une image couleur.

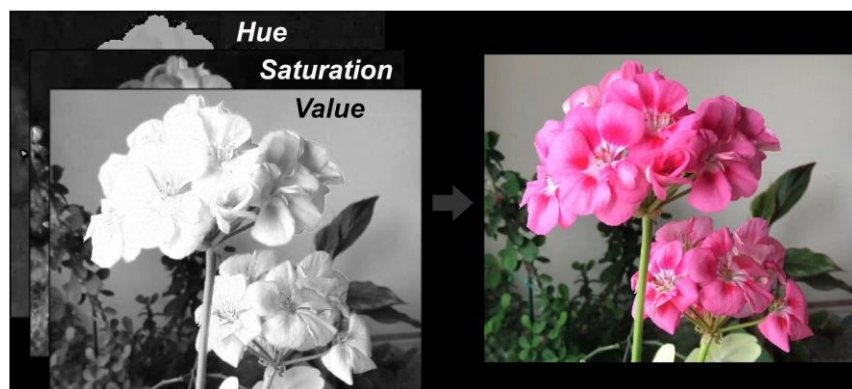


Figure 6: Composition de couleur HSV en niveaux de gris

En résumé, l'espace colorimétrique HSV est un modèle de couleur cylindrique qui décrit les couleurs en fonction de leur teinte, de leur saturation et de leur valeur/luminosité. Il est largement utilisé dans diverses applications impliquant la sélection, la manipulation et l'analyse des couleurs. La conversion entre BGR et HSV peut se résumer dans la figure suivante :

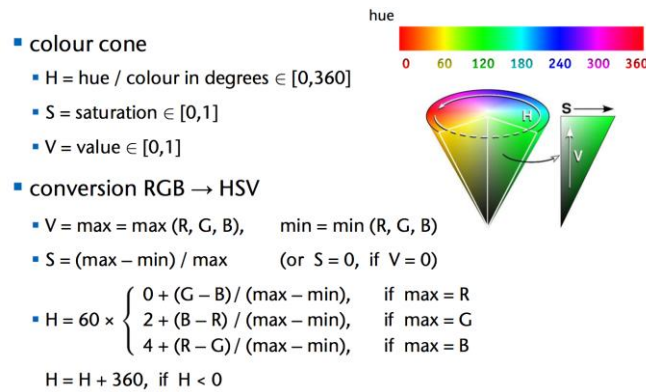


Figure 7: formules de transformation RGB $\rightarrow$ HSV

Travaux Pratiques

</> Vous allez charger une image couleur. Puis, afficher les trois canaux BGR en couleur primitives, puis en niveaux de gris. Ensuite charger l'image en espace HSV et afficher les trois canaux HSV en niveaux de gris.

2. Dessiner des formes

Dans cette section de TP, nous utiliserons les fonctions OpenCV pour dessiner les formes suivantes sur une toile (Canvas) vide :

- </> Lignes
- </> Rectangulaires
- </> Cercles
- </> Ellipses
- </> Polygones

Nous allons créer par la suite un canevas d'une taille de 480 en largeur et 380 en hauteur, une toile est une image vide. N'oubliez pas qu'une image couleur a trois canaux représentant l'espace colorimétrique BGR, donc le tableau que nous allons créer à l'aide de numpy doit avoir trois dimensions : 380, 480 et 3. Le type de données du tableau est uint8, il contient des valeurs de 8 bits allant de 0 à 255.

2.1. Dessiner des lignes

La fonction `cv2.line()` est utilisée pour tracer un segment de ligne entre le point de départ et le point final.

La syntaxe :

Syntaxe	<i>cv.line(img, pt1, pt2, couleur, epaisseur, type_ligne)</i>
Les paramètres	img La canevas. pt1 Point de départ du segment de droite. pt2 Point final du segment de ligne. couleur Couleur de la ligne. epaisseur Épaisseur du trait. type_ligne Type de ligne, voici les valeurs pour les types de ligne : </>cv2.FILLED </>cv2.LINE_4 Algorithme à 4 lignes connectées </>cv2.LINE_8 Algorithme à 8 lignes connectées </> Algorithme de ligne anticrénelage cv2.LINE_AA

</> Travaux Pratiques

Créez une fonction `dess_ligne()` pour envelopper la fonction `cv2.line()` et définissez les valeurs par défaut pour la couleur, l'épaisseur et le type de ligne, lorsque cette fonction est invoquée plus tard n'ont pas besoin de spécifier ces paramètres car ces valeurs par défaut seront utilisées.

2.2. Dessiner des rectangles, cercles, ellipses et polygones

Pour ces formes, il existe des fonctions en OpenCV :

```
cv2.rectangle()
cv2.circle()
cv2.ellipse()
cv2.polylines()
```

Explorez-vous même les paramètres de ces fonctions, puis effectuez le travail suivant :

</> Travaux Pratiques

Dessinez de la même manière d'autres formes, commencez maintenant par définir vos fonctions enveloppantes pour dessiner des formes, comme la fonction `dess_ligne()` ci-dessus.

2.3. Dessiner du texte

OpenCV fournit des fonctions non seulement pour dessiner des formes, mais aussi pour les textes. La fonction `cv2.putText()` est utilisée pour dessiner des textes.

Cette fonction a été utilisée dans le Hello OpenCV de l'exemple d'introduction du TP 1.

Cette version d'OpenCV prend en charge un ensemble limité de polices, ci-dessous le tableau qui affiche les polices prises en charge.

Font Code	Description
FONT_HERSHEY_SIMPLEX	normal size sans-serif font
FONT_HERSHEY_PLAIN	small size sans-serif font
FONT_HERSHEY_DUPLEX	normal size sans-serif font (more complex than FONT_HERSHEY_SIMPLEX)
FONT_HERSHEY_COMPLEX	normal size serif font
FONT_HERSHEY_TRIPLEX	normal size serif font (more complex than FONT_HERSHEY_COMPLEX)
FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL	smaller version of FONT_HERSHEY_COMPLEX
FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX	hand-writing style font
FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX	more complex variant of FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX
FONT_ITALIC	flag for italic font

Plus de détails à retrouver dans les références d' OpenCV :

https://docs.opencv.org/4.7.0/d6/d6e/group_imgproc_draw.html

</> Travaux Pratiques

De même, définissez une fonction enveloppante `dess_text()`

2.4. Pour récapituler : Dessinez une icône similaire à celle d'OpenCV

Utilisons maintenant les fonctions enveloppantes pour dessiner une image compliquée.

Pas exactement la même mais similaire à l'icône OpenCV, comme la figure suivante :



Figure 8: Image d'OpenCV à générer